МОСКОВСКАЯ МЕДИЦИНА

постановщик задачи — Департамент здравоохранения Москвы

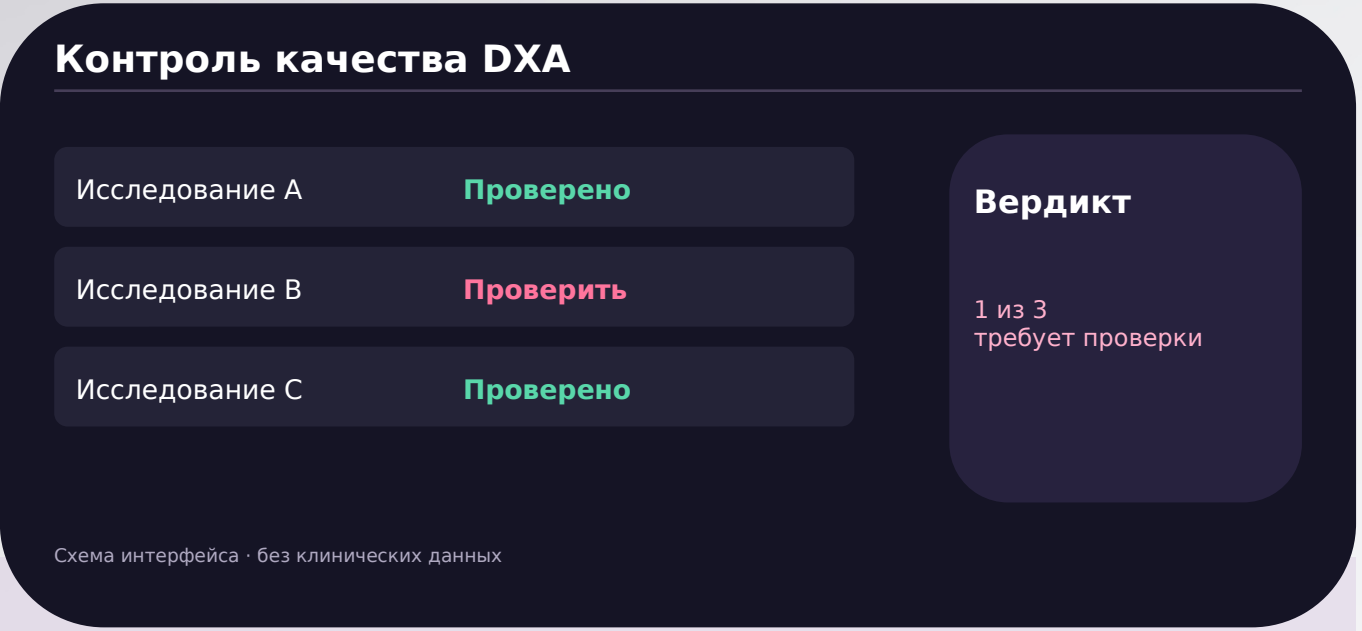
ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



Контроль качества DXA

Локальное приложение и защищённый сервер

Команда 239.Hack · ЛЦТ 2026



О команде

- **Капитан:** Урусов Михаил Алексеевич
- **Кол-во участников:** 3
- **Город и регион:** Москва

Команда 239.Hack

Что делает сервис

Сервис проверяет DXA-снимки позвоночника и бедра по пяти критериям задания. Показывает вердикт, измерение и место нарушения на снимке.

Почему результат можно проверить

Сервис показывает измерение и место нарушения. Работает локально и на защищённом сервере; для оси использует контур позвоночника, для верхней границы — опорные точки.

КОМАНДА



Михаил Урусов

- бэкенд-программист, фронтенд-программист
- @Patricium239
- Студент 3 курса факультета Математики и Компьютерных наук СПбГУ



Тимофей Ильин

- ML-инженер, бэкенд-программист
- @theorcos
- Студент 3 курса факультета AI360, МФТИ



Скоморохова Александра

- Специалист
- @alexa_skom
- Студент 3 курса института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского, Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

ИСТОРИЯ И ВЫЗОВЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история команды: 01

Мы познакомились в лицее №239. Сейчас учимся математике, машинному обучению и медицине в разных университетах — поэтому собрались для этой задачи вместе.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне? 02

Неверная укладка меняет результат DXA, но её часто замечают уже после съёмки. Мы даём оператору проверяемую подсказку, пока пациент ещё на аппарате.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели? 03

Примеров нарушений мало. Поэтому делили данные по пациентам и проверяли решение на снимках, которых модель не видела. Отступы области измерения привели к требованиям задания.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

Как работает

• Вход: DICOM, папка или zip; повторы удаляются по изображению.

• Пять критериев: углы и отступы измеряем, форму оценивают модели.

• Опорные точки помогают проверить видимую часть Th12.

• Выход: таблица по заданию, снимки с отметками и DICOM SR.

Польза и внедрение

• Для кого: лаборант, врач, служба контроля качества.

• Когда: сразу после съёмки, пока пациента можно поправить.

• Как внедрить: локально или на защищённом сервере через DICOM.

• Как проверить эффект: пилот параллельно с врачом.

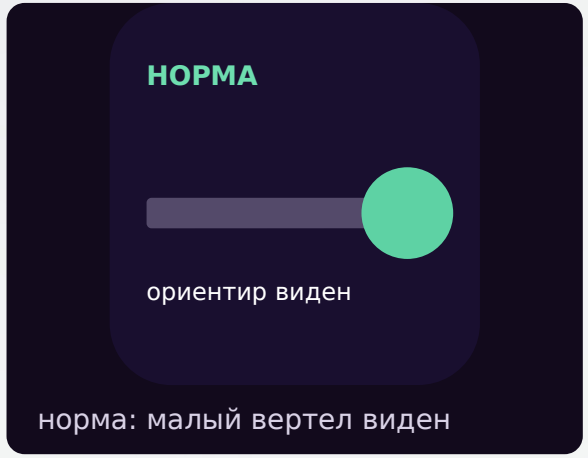
КЛИНИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Ошибку укладки дешевле поймать, пока пациент на аппарате

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО

- Наклон позвоночника, поворот бедра или предмет в кадре меняют измерение плотности кости. Ошибку важно заметить до ухода пациента.



норма: малый вертел виден



бедро повёрнуто: вертел не виден

ЧТО ДЕЛАЕТ СЕРВИС

1 **Проверяет**

Пять критериев для позвоночника и бедра.

2 **Объясняет**

Угол и отступы в мм; причина отмечена на снимке.

3 **Передаёт человеку**

Лаборанту — подсказка сразу, врачу — запись в архиве клиники.

ТАКСОНОМИЯ НАРУШЕНИЙ

Пять критериев ТЗ, у каждого — измерение в физических единицах

КОД	КРИТЕРИЙ ТЗ 2.3	КАК ИЗМЕРЯЕМ	НОРМА
spine_position	видны верхние края подвздошных костей (таза)	гребни таза и видимая часть Th12 по точкам	гребни с двух сторон; Th12 ≥ половины
spine_axis	наклон оси до 5°	линия через центры позвонков; контроль — по краям позвоночника	≤ 5° (порог 4°)
spine_artifacts	нет посторонних предметов	яркие тонкие структуры вне кости (фильтр top-hat) + нейросеть	уверенность < 0.17
hip_rotation	нет ротации (по малому вертелу)	выступ малого вертела — костного бугорка — над контуром кости, мм² + нейросеть	уверенность < 0.24
hip_roi	отступы 3 / 3 / 2 см	отступы сверху, снизу и сбоку от кости	≥ 30 / 30 / 20 мм
undetermined	область не определена	снимок не похож на денситометрию	ручной разбор

Несколько нарушений

У каждого пятого исследования нарушений несколько. Критерии проверяются независимо, в отчёт попадают все, например «spine_axis; spine_artifacts». Класс качества = 1 («есть нарушение»), если сработал хоть один.

Сбой чтения

Файл, который не удалось прочитать, попадает в отчёт строкой Failure с текстом ошибки; обработка не прерывается.

ДАННЫЕ

252 снимка, по каждому критерию всего 6–36 нарушений

100
исследований

499
DICOM-файлов

252
уникальных снимков

- Один снимок в выгрузке встречается по нескольку раз под разными идентификаторами. Повторы находим по совпадению изображения — ещё до деления данных на обучение и проверку.
- Из них 99 снимков позвоночника, 79 левого и 74 правого бедра — до трёх снимков на исследование. У трёх снимков бедра нет полной оценки эксперта, поэтому метрики считаются на 249.
- Все снимки с одного аппарата (GE Lunar Prodigy Advance). Размер пикселя в файлах не указан: масштаб 0.6 мм на пиксель восстановили по известной высоте «позвонок + диск».
- Сделали собственную разметку: 242 снимка, по 29 опорных точек на каждом.

Нарушений мало, и они разные



48
исследований из 100 с нарушением

20
с двумя и более нарушениями

72
снимка из 249 оценённых с нарушением

КАК МЫ ПРОВЕРЯЕМ СЕБЯ

Историческая OOF-оценка исходной версии; текущий ROI требует повторной проверки

	часть 1	часть 2	часть 3	часть 4	часть 5
#1	**проверка**	обучение	обучение	обучение	обучение
#2	обучение	**проверка**	обучение	обучение	обучение
#3	обучение	обучение	**проверка**	обучение	обучение
#4	обучение	обучение	обучение	**проверка**	обучение
#5	обучение	обучение	обучение	обучение	**проверка**

Исходные 100 исследований разделены на пять частей. Модели геометрии и CNN проверяли по очереди на части, которую они не видели. Кадры одного исследования оставались вместе. Модель точек с врачебными фрагментами обучена на фолдах 0–3; пятый фолд не обучался. После смены правила ROI и добавления Th12 полный сквозной OOF-прогон нужен заново.

Пациент целиком в одной части

Позвоночник и оба бедра одного человека всегда попадают в одну часть — иначе модель «узнавала» бы пациента, и оценка была бы завышена.

Редкие нарушения — в каждой части

Деление сделано так, чтобы в каждой из пяти частей были примеры даже самых редких нарушений.

Настройка — только на обучающих частях

Для исходной версии пороги и CNN настраивались на обучающих частях. Текущую сборку нужно проверить повторно на всех пяти частях.

Мало нарушений — широкие интервалы

На каждый тип нарушения всего 6–36 примеров, поэтому к каждому показателю приводим 95% доверительный интервал — диапазон, где он лежит при такой выборке.

ПОДХОД

Измерения там, где критерий — размер; нейросеть — там, где форма

Что пробовали для ротации бедра

ЧТО ПРОБОВАЛИ	ROC-AUC	ВЫВОД
измерение выступа малого вертела по контуру кости	0.68	норма и нарушение отличаются на ≈ 2 мм
простая модель по всему снимку целиком	0.50	не лучше монетки
опорные точки, найденные нейросетью	—	ошибка до 2.2 мм при разнице классов 2.1 мм
одна нейросеть ResNet-34	0.77	результат плавает от запуска к запуску
три копии той же нейросети, ответы усреднены	0.80	стабильнее
нейросеть + измерение выступа → один вердикт	**0.82**	**выбрано**

ROC-AUC — насколько хорошо оценка отделяет нарушения от нормы: 0.5 — наугад, 1.0 — идеально.

Принцип

Вердикт можно проверить глазами: измерение оси в градусах и отступов ROI в миллиметрах.

Где измерения недостаточно

Ротация и посторонние предметы — это форма, а не размер. Здесь к измерению добавляем нейросеть и объединяем обе оценки; подсветка показывает, куда она смотрела.

Где точки не заменяют контур

Ось и отступы измеряем геометрически. Модель точек помогает проверить верхнюю границу по Th12 и разобраться со спорными кадрами.

АРХИТЕКТУРА

Один контейнер, пять шагов; анализ снимка не требует внешних сервисов

1 **DICOM, zip**

снимки из архива клиники как есть

2 **чтение**

распаковка, разворот, дубликаты

3 **область**

позвоночник, бёдра, «не DXA»

4 **критерии**

измерения + нейросеть, каждый отдельно

5 **вердикт и отчёт**

класс, вероятности, заключение

Результат — ровно по ТЗ (п. 2.5, 2.7)

Таблица xlsx или csv (строка на снимок, восемь колонок ТЗ), zip со снимками с разметкой, zip с заключениями DICOM SR.

Интерфейсы

Веб-приложение, приложение для Windows, программный интерфейс API и консоль; Telegram-бот — демонстрация.

Контейнер

Python 3.11, версии пакетов зафиксированы, нейросеть на процессоре, один поток: повторный запуск даёт в точности тот же отчёт.

ФРАГМЕНТ НАСТОЯЩЕГО ОТЧЁТА: ВОСЕМЬ КОЛОНОК ТЗ 2.5

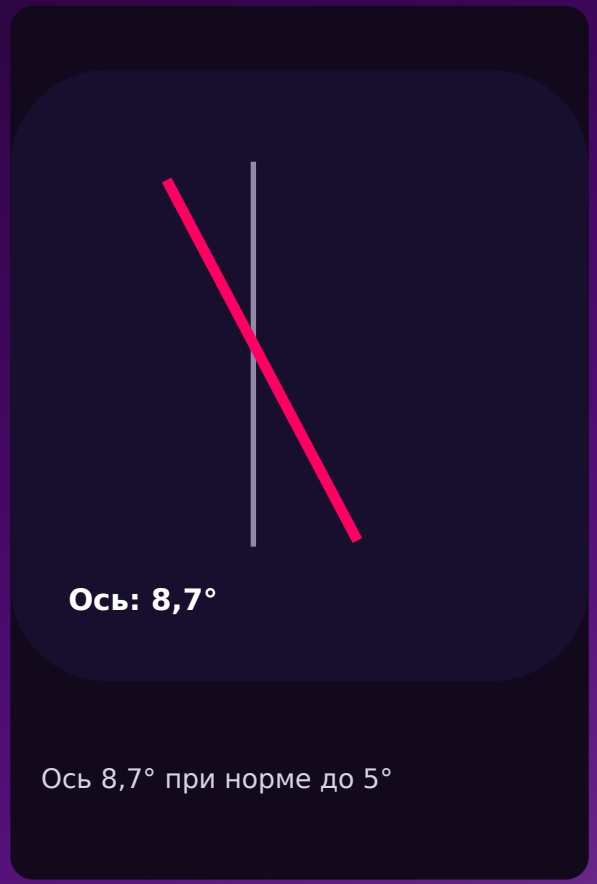
PATH_TO_STUDY	STUDY_UID	IMAGE_UID	ANATOMICAL_REGION	QUALITY_CLASS	VIOLATION_TYPE	PROCESSING_STATUS	TIME_OF_PROCESSING
...8683246248872	...4090106081007	...2140700150015	lh	0		Success	0.9472
...8683246248872	...4090106081007	...0150606100110	spine	0		Success	1.2375
...8683246248872	...4090106081007	...3101101110913	rh	0		Success	0.3429
...8814728642117	...3011205010113	...5070904121304	rh	1	hip_rotation	Success	0.4389

lh / rh — левое и правое бедро, spine — позвоночник; класс 0 — качественный, 1 — есть нарушение

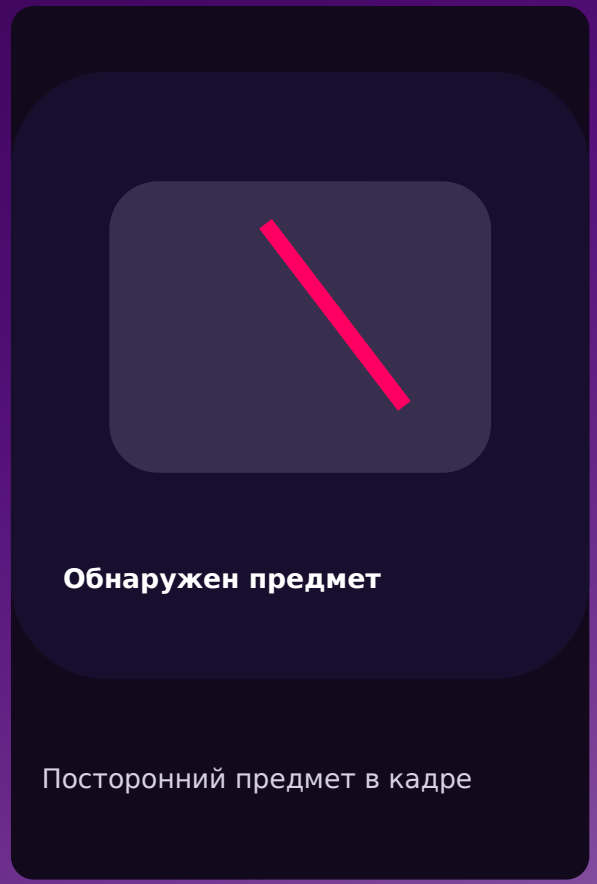
ПРИМЕРЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

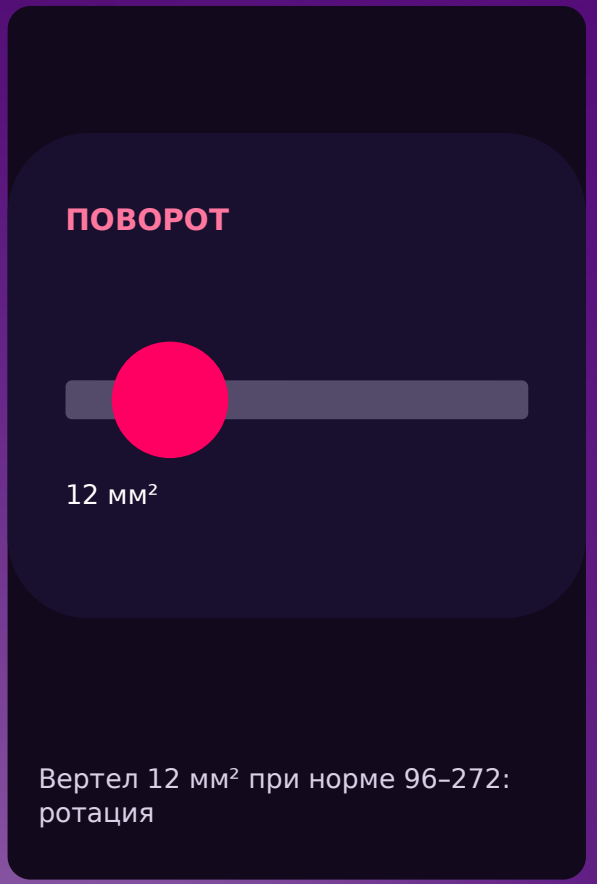
Три нарушения — три понятных объяснения



Ось 8,7° при норме до 5°



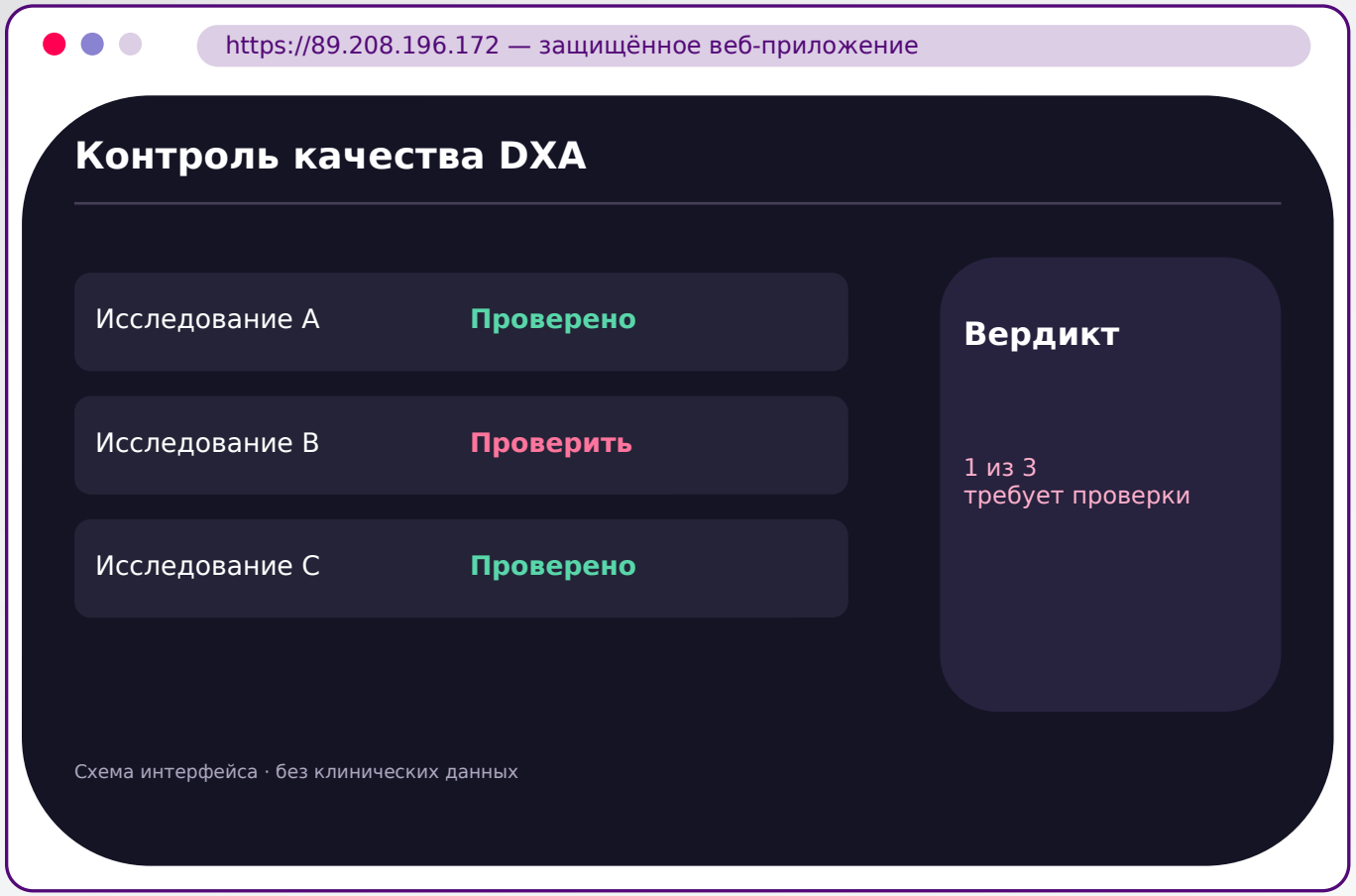
Посторонний предмет в кадре



Вертел 12 мм² при норме 96–272: ротация

ИНТЕРФЕЙСЫ

Один сервис — разные способы работы





Веб-приложение

Загрузить исследование и получить понятный отчёт.

Для Windows

Снимки остаются на компьютере.

Telegram-бот

Проверка обезличенного снимка в чате.

Для системы клиники

Система получает ответ и заключение в архив.

ЦЕННОСТЬ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Проверка качества — сразу после съёмки

ЛАБОРАНТ

Подсказка у аппарата

Оператор получает замечание с измерением и нормой.

ВРАЧ

Снимок, пригодный для заключения

Заключение DICOM SR сохраняется рядом со снимком; спорный кадр помечается для врача.

МЕДОРГАНИЗАЦИЯ

Единая проверка качества

Одинаковые критерии для смен и аппаратов; долю нарушений можно отслеживать.

Как поставляется

- Серверный контейнер с HTTPS, веб-приложением и API. Локальные версии для Mac и Windows. Видеокарта не требуется.

Как измеряем эффект

- В пилоте сравним частоту повторных исследований, согласие с врачом и время контроля до и после внедрения.

ВНЕДРЕНИЕ И ПИЛОТ

Сначала параллельно с врачом, затем помощник лаборанта, затем другие медорганизации

1

МЕСЯЦЫ 1–2 · ПАРАЛЛЕЛЬНО С ВРАЧОМ

1–2 медорганизации

Копии снимков идут в сервис через DICOM-роутер, заключение возвращается в архив с пометкой «не проверено». Считаем согласие с экспертом.

2

МЕСЯЦЫ 3–6 · ПОМОЩНИК ЛАБОРАНТА

Подсказка у аппарата

Замеряем время ответа на сервере и согласие с врачом. По отметкам лаборантов уточняем пороги и правила ручной проверки.

3

МЕСЯЦЫ 6–12 · МАСШТАБИРОВАНИЕ

Другие аппараты и клиники

Подключаем новые аппараты: проверяем размер пикселя, дообучаем нейросеть на их снимках, следим за долей нарушений.

МЕТРИКА ПИЛОТА · КАЧЕСТВО

Согласие с экспертом

Раз в месяц: доля найденных нарушений и доля ложных тревог на снимках, которые врач проверяет вслепую.

МЕТРИКА ПИЛОТА · ПАЦИЕНТ

Повторные исследования

Доля повторных снимков из-за положения пациента по журналу медорганизации — до и после.

МЕТРИКА ПИЛОТА · ВРАЧ

Время на контроль

Замер времени на 50 исследованиях в реальном кабинете.

ДЕНСИТОМЕТР
снимок DICOM →

АРХИВ PACS
DICOM-роутер →

СЕРВИС
контроль качества →

НАЗАД В АРХИВ
заключение SR →

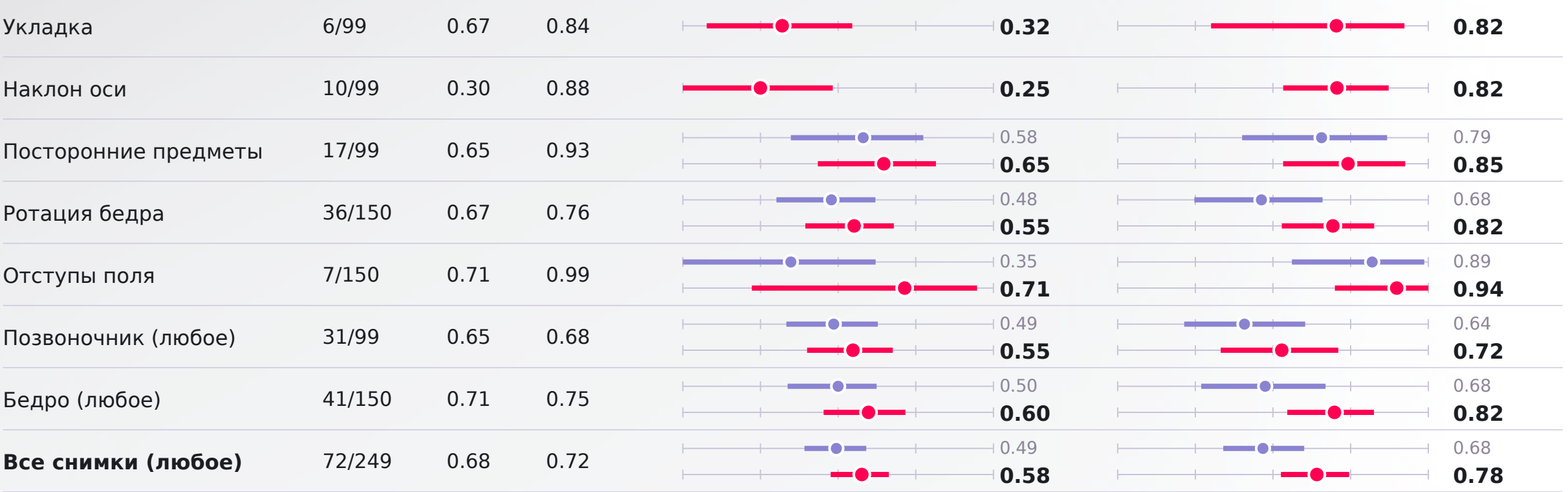
ЛАБОРАНТ
веб-интерфейс

МЕТРИКИ КАЧЕСТВА

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Историческая OOF-оценка до смены правила ROI

КРИТЕРИЙ	НАР./ВСЕГО	НАЙДЕНО	БЕЗ ЛОЖНЫХ	F1, 95% ИНТЕРВАЛ	F1	ROC-AUC, 95% ИНТЕРВАЛ (0.4–1)	AUC
Укладка	6/99	0.67	0.84		**0.32**		**0.82**
Наклон оси	10/99	0.30	0.88		**0.25**		**0.82**
Посторонние предметы	17/99	0.65	0.93		0.58 **0.65**		0.79 **0.85**
Ротация бедра	36/150	0.67	0.76		0.48 **0.55**		0.68 **0.82**
Отступы поля	7/150	0.71	0.99		0.35 **0.71**		0.89 **0.94**
Позвоночник (любое)	31/99	0.65	0.68		0.49 **0.55**		0.64 **0.72**
Бедро (любое)	41/150	0.71	0.75		0.50 **0.60**		0.68 **0.82**
Все снимки (любое)	72/249	0.68	0.72		0.49 **0.58**		0.68 **0.78**

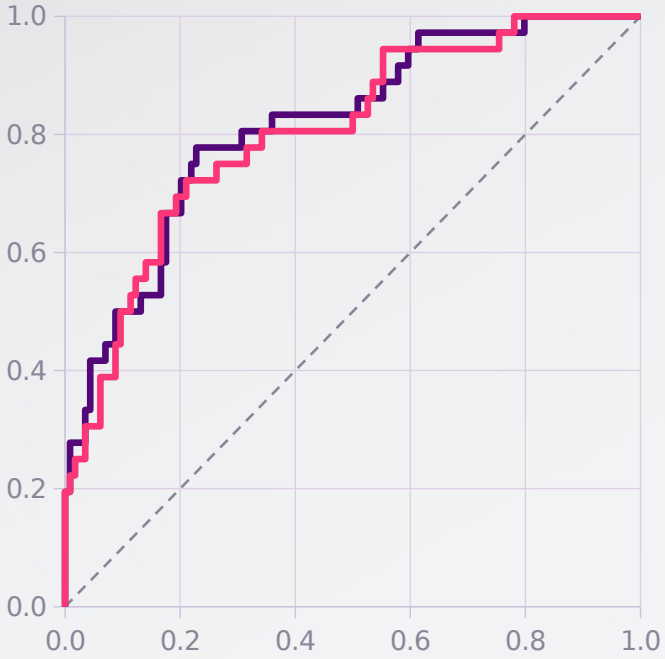


Числа на этом слайде относятся к прежней версии

Текущий сервис использует ROI по рисунку 6 и диагностическую модель точек. Цифры прежней OOF-оценки нельзя выдавать за качество развёрнутой версии.

Историческое сравнение моделей ротации и предметов на исходных снимках

Ротация бедра · 36 из 150



по горизонтали — доля ложных тревог, по вертикали — доля найденных нарушений

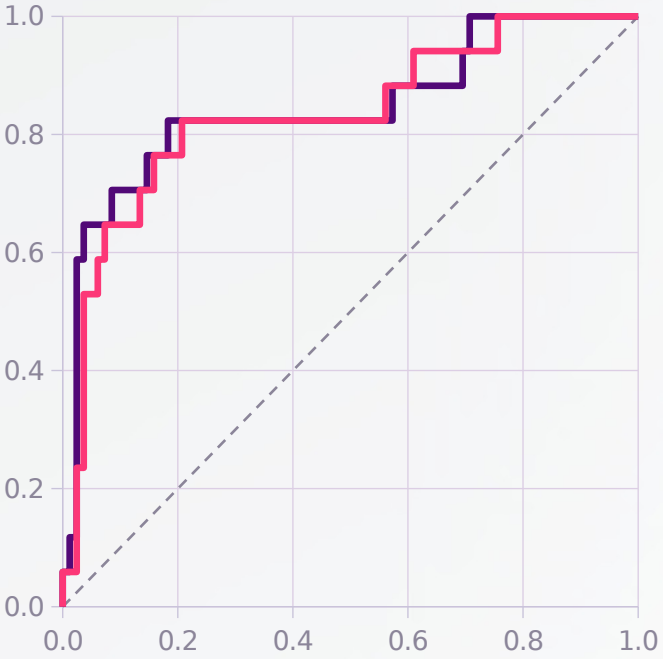
ROC-AUC (1.0 — идеал):

- выступ 0.68
- нейросеть 0.80
- **нейросеть + измерение 0.82**

что реально ставит сервис: правило объединения и порог настроены на других снимках, не на проверочных

	НАШЛИ	БЕЗ ЛОЖНЫХ	F1
выступ	0.61	0.70	0.48
нейросеть + измерение	0.67	0.76	**0.55**

Посторонние предметы · 17 из 99



по горизонтали — доля ложных тревог, по вертикали — доля найденных нарушений

ROC-AUC (1.0 — идеал):

- top-hat 0.79
- нейросеть 0.83
- **нейросеть + измерение 0.85**

что реально ставит сервис: правило объединения и порог настроены на других снимках, не на проверочных

	НАШЛИ	БЕЗ ЛОЖНЫХ	F1
top-hat	0.53	0.94	0.58
нейросеть + измерение	0.65	0.93	**0.65**

МОДЕЛИ

Внутри шагов 3–4 конвейера — шесть модулей, у каждого своя задача

REGION_CLF

Область снимка

Простая модель по яркости и форме снимка; снимок, не похожий на денситометрию, уходит на ручной разбор.

252 / 252 снимка

SPINE_QC

Позвоночник

Выделяем кость и центры позвонков. Наклон оси — прямая через центры; укладка — кость в зонах гребней таза; предметы — фильтр ярких тонких структур (top-hat).

ROC-AUC: ось 0.82 · укладка 0.82

HIP_ROI

Отступы бедра

Измеряем отступы по рисунку 6 ТЗ: сверху от большого вертела, снизу от седалищной кости и сбоку от наружного контура бедра.

3 см / 3 см / 2 см по ТЗ

HIP_ROTATION

Ротация: измерение

Площадь выступа малого вертела над контуром кости, мм²; выход за коридор нормы означает избыточный или недостаточный поворот.

норма 96–272 мм²

CNN_QC

Ротация и предметы: нейросеть

Готовая нейросеть ResNet-34, дообученная на наших снимках; три копии, ответ усредняется; без видеокарты; подсвечивает, куда смотрела.

ROC-AUC с измерением 0.82 · 0.85

DXA_QC · ДИАГНОСТИКА

Опорные точки

U-Net с ResNet-34 и 29 картами; обучены фолды 0–3, добавлены 359 врачебных фрагментов. Точки проверяют видимую часть Th12; вердикт по оси остаётся за контуром.

медиана 1.27 мм · p90 позвоночника 10.72 мм

ОГРАНИЧЕНИЯ

Что сервис не умеет и почему

ОГРАНИЧЕНИЕ	ПОЧЕМУ	ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ СНЯТЬ
Один аппарат	Все снимки — с одного денситометра GE Lunar Prodigy Advance; размер пикселя в файлах не указан	Снимки второго аппарата: проверить масштаб, дообучить нейросеть
Малая выборка	От 6 до 36 нарушений на критерий, поэтому доверительные интервалы широкие	Больше размеченных снимков; отметки операторов из пилота
Отступы по ТЗ	По умолчанию измеряем 3 см сверху, 3 см снизу и 2 см сбоку по рисунку 6 ТЗ.	Нужен новый полный OOF-прогон после смены правила ROI.
Ось и сколиоз	Для эксперта сколиоз — не ошибка укладки, а сервис по одному углу не отличает сколиоз от наклона пациента	Размеченные случаи сколиоза или снимки грудного отдела
Разметка оператора	Линий и областей, которые оператор ставит на аппарате, в файлах нет — всё оценивается по изображению	Выгрузка снимков вместе с разметкой оператора
Модель точек	Фолды 0–3 обучены; модель доступна для диагностики, но итоговый F1 не улучшила.	Обучить пятый фолд и проверить на независимых снимках.
Telegram-бот	Файлы проходят через серверы Telegram, а ТЗ (п. 3.2) запрещает передавать снимки наружу	Бот — демонстрация на обезличенных данных; сам сервис в медорганизации работает без интернета

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Спасибо!

Готовы ответить на вопросы

РЕПОЗИТОРИЙ

github.com/theorcos239/LCT_2026

ВЕБ-ДЕМОНСТРАЦИЯ

https://89.208.196.172 — доступ по паролю

TELEGRAM-БОТ (ДЕМОНСТРАЦИЯ)

@LCT_bone_density_research_bot

docs/USER_GUIDE.md — работа с сервисом

docs/REVIEW.md — запуск за 5 минут

репозиторий